Entrega

Actividad Sumativa

Creación de aplicación usando el patrón *serverless*

Módulo: Contenerización de Aplicaciones de Software

Unidad 4

Nota

Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor.

Indicadores de logro

Implementa patrones de contenedores para incrementar la calidad en productos de *software*.

Introducción a la actividad

Con esta actividad afianzará los conocimientos adquiridos por medio de la lectura fundamental y en el material complementario del módulo, deberá desplegar una aplicación haciendo uso del servicio de *serverless* de computación en la nube.

Descripción de la actividad

En esta actividad práctica, deberá realizar un flujo completo de integración de datos utilizando tecnologías basadas en la nube y principios de computación *serverless*. El proceso consiste en descargar un conjunto de datos (*dataset*) desde la plataforma **Kaggle** o la que el estudiante desee, cargarlo a una base de datos sin servidor (*serverless*), y finalmente desarrollar una aplicación web *serverless* que permita visualizar los datos cargados.

Descarga del dataset:

- Ingresar a https://www.kaggle.com/. O base de *dataset* de su preferencia.
- Seleccionar y descargar un *dataset* público de su preferencia (por ejemplo: clima, salud, finanzas, deportes, etc.).
- Asegurarse de que el archivo esté en formato CSV o similar compatible con el motor de base de datos elegido.

Creación de base de datos *serverless*:

- Utilizar un servicio de base de datos *serverless* (por ejemplo: **Amazon Aurora Serverless, Firebase Firestore, Azure Cosmos DB,** o **Google Cloud Firestore**).
- Crear una instancia o colección para almacenar los datos.
- Cargar el *dataset* previamente descargado, asegurándose de mantener la estructura y los tipos de datos.

Desarrollo de la aplicación web *serverless*:

- Desarrollar una aplicación web simple utilizando tecnologías como **HTML/CSS/ JavaScript, React**, o **Vue.js**.
- Implementar la lógica de conexión con la base de datos mediante funciones *serverless* (por ejemplo: **AWS Lambda, Google Cloud Functions, Firebase Functions**).
- Mostrar los datos en tablas, gráficas o tarjetas dentro de la interfaz web, donde se pueda buscar datos por medio de ID principal o alguna columna secundaria que no sea repetitiva.

Condiciones de la entrega

Se debe entregar en un documento el código fuente correspondiente a la aplicación web, el *script* de la base de datos y adicionalmente enlace del video mostrando la explicación y los resultados, el video debe ser compartido de manera pública y compartir el enlace en el mismo documento.

Rúbrica de la actividad

Criterio	Indicadores / Calificaciones					Puntaje
[Carga de información a base de datos en la nube]	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	100
	Crea el servidor de la base de datos haciendo uso de computación en la nube, mostrando su estructura, adicionalmente muestra evidencia de la creación y la carga de los datos, todo descargado del *dataset* dentro de la base de datos.	Crea el servidor de la base de datos haciendo uso de computación en la nube, mostrando su estructura, adicionalmente muestra evidencia de la creación y la carga de los datos incompletos dentro de la base de datos.	Crea el servidor de la base de datos haciendo uso de computación en la nube, evidencia la creación y la carga de los datos, pero incompletos dentro de la base de datos.	Crea el servidor de la base de datos haciendo uso de computación en la nube, evidencia la creación y la carga un 10% de los datos del *dataset* dentro de la base de datos.	Crea el servidor de la base de datos haciendo uso de computación en la nube.	
	100	75	50	25	10	
[Despliegue de aplicaciones serverless] *Sintetice el criterio en un nombre corto y preciso que indique lo que se va a evaluar*	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	100
	Desarrolla una aplicación web haciendo uso del patrón *serverless,* lo explica claramente y muestra todos los pasos para la creación clara, definiendo lo utilizado y mostrando el despliegue de la aplicación con sus componentes utilizados, el porqué de esos componentes y su estructura.	Desarrolla una aplicación web haciendo uso del patrón *serverless,* pero no realiza explicación, muestra los pasos para la creación, el despliegue, sus componentes y su estructura.	Desarrolla una aplicación web haciendo uso del patrón *serverless,* no realiza explicación y muestra algunos pasos para la creación y despliegue de la aplicación, muestra sus componentes y su estructura.	Desarrolla una aplicación web haciendo uso del patrón *serverless,* no explica y muestra poco los pasos para la creación, no define los componentes del despliegue de la aplicación.	Desarrolla una aplicación web haciendo uso del patrón *serverless.*	
	100	75	50	25	10	
[Análisis de lo realizado] *Sintetice el criterio en un nombre corto y preciso que indique lo que se va a evaluar*	EXCELENTE	SOBRESALIENTE	BUENO	ACEPTABLE	NO APROBADO	50
	Desarrolla un video mostrando las actividades anteriores, justificando claramente por qué ha usado ese servicio y ese patrón de manera lógica y coherente, utilizando los conceptos vistos en clase.	Desarrolla un video mostrando las actividades anteriores, justificando claramente por qué ha usado ese servicio y ese patrón de manera lógica y coherente.	Desarrolla un video mostrando las actividades anteriores, justificando claramente por qué ha usado ese servicio y ese patrón.	Desarrolla un video mostrando las actividades anteriores, justificando claramente por qué ha usado ese servicio.	Desarrolla un video mostrando las actividades anteriores.	
	50	40	30	20	10	
						250

Apreciado estudiante, haz tus entregas como DAVID EL RINOCERONTE, quien, con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizarle ningún cambio.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No los uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente en la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!

¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?